Mathematik III: Partielle Differentialgleichungen

Übungsstunde 6

Inhomogene Probleme & Wellengleichung

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 29.10.2026

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Inhomogene Wärmeleitungsgleichung
2. Inhomogene Randbedingungen
3. Wellengleichung: Formel von d'Alembert

1 Inhomogene Wärmeleitungsgleichung

Betrachten wir das Anfangs-Randwertproblem

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = f(t,x), & t > 0,\ 0 < x < L, \\ u(t,0) = u(t,L) = 0, & t > 0, \\ u(0,x) = 0, & 0 < x < L, \end{cases} \qquad \kappa > 0.$$

Dabei bezeichnet $f(t,x)$ die **Störfunktion** bzw. den Quellterm. Da die Dirichlet-Randbedingungen homogen sind, können wir die Methode der **Eigenwertzerlegung** verwenden.

Allgemeine Lösungsformel

Die Lösung des Anfangs-Randwertproblems lautet

$$\boxed{u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^t e^{-\kappa {\alpha_n}^2 (t-s)} f_n(s)\, ds \right) \sin\left(\alpha_n x\right),}$$

wobei

$$\boxed{\alpha_n = \frac{n\pi}{L} \qquad f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(t,x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx}$$

Die Koeffizienten $f_n(t)$ sind die Fourier-Sinus-Koeffizienten der Störfunktion $f(t,x)$.

Spezialfall 1: Zeitunabhängige Störfunktion $f(x)$

Ist die Störfunktion zeitunabhängig, d.h. $f(t,x) = f(x)$, so sind auch die Fourier-Sinus-Koeffizienten f_n zeitlich konstant. Das Zeitintegral kann dann explizit berechnet werden. Damit vereinfacht sich die allgemeine Lösungsformel zu

$$\boxed{u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n}{\kappa {\alpha_n}^2} \left(1 - e^{-\kappa {\alpha_n}^2 t}\right) \sin\left(\alpha_n x\right),}$$

wobei

$$\boxed{\alpha_n = \frac{n\pi}{L} \qquad f_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx}$$

Spezialfall 2: Ortsunabhängige Störfunktion $f(t)$

Ist die Störfunktion ortsunabhängig, d.h. $f(t,x) = f(t)$, so können wir die Fourier-Sinus-Koeffizienten explizit berechnen:

$$\begin{aligned} f_n(t) &= \frac{2}{L}\int_0^L f(t)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\,dx \\ &= \frac{2f(t)}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right). \end{aligned}$$

Damit vereinfacht sich die allgemeine Lösungsformel zu

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}\left(\int_0^t e^{-\kappa\alpha_n^2(t-s)} f(s)\,ds\right)\sin(\alpha_n x).$$

Da $1-(-1)^n = 0$ für gerade n gilt, verschwinden alle geraden Fourier-Sinus-Moden. Mit der Substitution $n = 2m+1$, $m \geq 0$, erhalten wir die vereinfachte Lösungsformel

$$\boxed{u(t,x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{4}{(2m+1)\pi}\left(\int_0^t e^{-\kappa\alpha_{2m+1}{}^2(t-s)} f(s)\,ds\right)\sin(\alpha_{2m+1}x),}$$

wobei

$$\boxed{\alpha_{2m+1} = \frac{(2m+1)\pi}{L}.}$$

Das verbleibende Zeitintegral hängt von der konkreten Störfunktion $f(t)$ ab.

Vorgehen bei Rechenaufgaben.

1. **Fall identifizieren:** Prüfen, ob die Störfunktion allgemein $f(t,x)$, zeitunabhängig $f(x)$ oder ortsunabhängig $f(t)$ ist. Anschliessend die entsprechende Lösungsformel aufschreiben.

2. **Fourier-Koeffizienten bestimmen:** Falls erforderlich, die Fourier-Koeffizienten $f_n(t)$ bzw. f_n berechnen und vereinfachen. (Allgemeiner Fall und Spezialfall 1)

3. **Zeitintegral separat berechnen:** Falls die Lösungsformel noch ein Zeitintegral enthält, dieses zunächs unabhängig von der unendlichen Summe auswerten. (Allgemeiner Fall und Spezialfall 2) Beispielsweise im allgemeinen Fall:

$$I_n(t) = \int_0^t e^{-\kappa\alpha_n^2(t-s)} f_n(s)\,ds.$$

4. **Lösung zusammensetzen:** Die berechneten Koeffizienten bzw. Integrale in die gewählte Lösungsformel einsetzen und den Ausdruck für $u(t,x)$ vereinfachen.

Übungsaufgabe: Inhomogene Wärmeleitungsgleichung

Löse das folgende Anfangs-Randwertproblem mithilfe der Lösungsformel für die inhomogene Wärmeleitungsgleichung:

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = x, & t > 0,\ 0 < x < 1, \\ u(t,0) = u(t,1) = 0, & t > 0, \\ u(0,x) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

1. Fall identifizieren

$f(x) = x$: Zeitunabhängige Störfkt. : Spezialfall 1

$$u(t;x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n}{\kappa \alpha_n^2} \left(1 - e^{-\kappa \alpha_n^2 t}\right) \sin(\alpha_n x)$$

$\kappa = 1$, $\alpha_n = \frac{n\pi}{L} = n\pi$ (da $L = 1$)

2. Fourier-Koeffizienten

$$f_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{2}{1} \int_0^1 x \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{1}\right) dx$$

$$f_n = 2 \int_0^1 x \cdot \sin(n\pi x)\, dx$$

$u = x$ | $v' = \sin(n\pi x)$

$u' = 1$ | $v = -\frac{1}{n\pi}\cos(n\pi x)$

$$f_n = 2 \left(-\frac{1}{n\pi} \underbrace{[x \cos(n\pi x)]_0^1}_{1 \cdot \cos(n\pi) - 0 = (-1)^n} - \int_0^1 -\frac{1}{n\pi} \cos(n\pi x) \cdot 1\, dx \right)$$

$$f_n = 2 \cdot \left(-\frac{1}{n\pi} \cdot (-1)^n + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \cos(n\pi x)\, dx \right)$$

$$f_n = 2 \cdot \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{1}{n^2\pi^2} [\sin(\cancel{n\pi x}^{\,0})]_0^1 \right)$$

$$\underline{f_n = 2 \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}}$$

3. Zeitintegral

Bei Spezialfall 1 fällt Zeitintegral weg, nur bei allgemeinen Fall und Spezialfall 2 muss Zeitintegral berechnet werden!

4. Lösung zusammensetzen

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n}{\kappa \alpha_n^2} \left(1 - e^{-\kappa \alpha_n^2 t}\right) \sin(\alpha_n x)$$

$\kappa = 1$, $\alpha_n = n\pi$, $f_n = 2 \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}$

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 \cdot (n\pi)^2} \cdot 2 \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} \left(1 - e^{-1 \cdot (n\pi)^2 t}\right) \sin(n\pi x)$$

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n^3 \pi^3} \left(1 - e^{-n^2 \pi^2 t}\right) \sin(n\pi x)$$

2 Inhomogene Randbedingungen

Betrachten wir das allgemeine Anfangs-Randwertproblem

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = f(t,x), & t>0,\ 0<x<L, \\ u(t,0) = A(t), & t>0, \\ u(t,L) = B(t), & t>0, \\ u(0,x) = u_0(x), & 0<x<L, \end{cases} \qquad \kappa > 0.$$

Strategie: Zerlegung der Lösung

Bei inhomogenen Dirichlet-Randbedingungen verwenden wir den Ansatz

$$u(t,x) = v(t,x) + w(t,x).$$

Dabei übernimmt die Hilfsfunktion v die inhomogenen Randbedingungen, während $w = u - v$ homogene Randbedingungen besitzt.

1. Konstruktion der Hilfsfunktion v. Für die Randbedingungen $v(t,0) = A(t)$ und $v(t,L) = B(t)$ verwenden wir die lineare Interpolation

$$\boxed{v(t,x) = A(t)\left(1 - \frac{x}{L}\right) + B(t)\frac{x}{L}.}$$

Diese Hilfsfunktion muss weder die ursprüngliche PDE noch die Anfangsbedingung erfüllen.

2. Neues Anfangs-Randwertproblem für w. Da $v_{xx} = 0$, erhalten wir mit $w = u - v$

$$\boxed{\begin{cases} w_t - \kappa w_{xx} = S(t,x), \\ w(t,0) = w(t,L) = 0, \\ w(0,x) = u_0(x) - v(0,x), \end{cases}}$$

wobei die neue Störfunktion gegeben ist durch

$$\boxed{\begin{aligned} S(t,x) &= f(t,x) - v_t(t,x) \\ &= f(t,x) - A'(t)\left(1 - \frac{x}{L}\right) - B'(t)\frac{x}{L}. \end{aligned}}$$

3. Superpositionsprinzip: Zerlegung von w. Da die PDE linear ist, können wir w in zwei Teilprobleme zerlegen:

$$w(t,x) = w_1(t,x) + w_2(t,x).$$

▷ **Teilproblem 1: Homogene PDE mit homogenen Dirichlet-Randbedingungen**

$$\begin{cases} w_{1,t} - \kappa w_{1,xx} = 0, \\ w_1(t,0) = w_1(t,L) = 0, \\ w_1(0,x) = u_0(x) - v(0,x). \end{cases}$$

Dieses Problem lösen wir wie gewohnt mittels Fourier-Sinus-Reihe:

$$\boxed{w_1(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\kappa \alpha_n^2 t} \sin(\alpha_n x),}$$

wobei

$$\alpha_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L \big(u_0(x) - v(0,x)\big) \sin(\alpha_n x)\, dx.$$

▷ **Teilproblem 2: Inhomogene PDE mit Null-Anfangsbedingung**

$$\begin{cases} w_{2,t} - \kappa w_{2,xx} = S(t,x), \\ w_2(t,0) = w_2(t,L) = 0, \\ w_2(0,x) = 0. \end{cases}$$

Dieses Problem lösen wir mit den Formeln aus dem vorherigen Abschnitt **Inhomogene Wärmeleitungsgleichung**.

4. Lösung des ursprünglichen Problems. Durch Superposition erhalten wir schliesslich die gesuchte Lösung

$$\boxed{u(t,x) = v(t,x) + w_1(t,x) + w_2(t,x).}$$

Moodle-Quiz 6: **Inhomogene Randbedingungen**

Gegeben sei das Anfangs-Randwertproblem

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & t > 0, \quad 0 < x < 1, \\ u(t,0) = t^2, & t > 0, \\ u(t,1) = t^2 + 1, & t > 0, \\ u(0,x) = x + 2\sin(\pi x), & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Wir verwenden eine Zerlegung der Form $u(t,x) = v(t,x) + w(t,x)$.

(a) Mit welcher der folgenden Funktionen $v(t,x)$ erfüllt $w = u - v$ homogene Randbedingungen?

(i) $v(t,x) = t^2 + x(1-x)$

(ii) $v(t,x) = t^2(1+x)$

(iii) $v(t,x) = t^2 + x$

(iv) $v(t,x) = t^2 + 1 - x$

(b) Bestimme, welche PDE w erfüllt.

(c) Bestimme die Randbedingungen für w.

(d) Bestimme die Anfangsbedingung $w(0,x)$.

a) Ausprobieren der gegeben Fkt.

i) $v(t,0) = t^2 + 0(1-0) = t^2$ ✓

$v(t,1) = t^2 + 1(1-1) = t^2$ ✗

ii) $v(t,0) = t^2(1+0) = t^2$ ✓

$v(t,1) = t^2(1+1) = 2t^2$ ✗

iii) $v(t,0) = t^2 + 0 = t^2$ ✓

$v(t,1) = t^2 + 1 = t^2 + 1$ ✓

$\Rightarrow v(t,x) = t^2 + x$

Mit Formel ausrechnen } Schneller & besser

$v(t,x) = A(t)\left(1 - \frac{x}{L}\right) + B(t)\frac{x}{L}$

$v(t,x) = t^2\left(1 - \frac{x}{1}\right) + (t^2+1)\frac{x}{1}$

$v(t,x) = t^2 - xt^2 + xt^2 + x$

$v(t,x) = t^2 + x$

b) $w = u - v$

$w_t - w_{xx} = (u_t - u_{xx}) - (v_t - v_{xx})$

$= 0 - v_t + v_{xx}$

$w_t - w_{xx} = -v_t + v_{xx}$

$v(x,t) = t^2 + x$

$v_t(x,t) = 2t$

$v_x(x,t) = 1$

$v_{xx}(x,t) = 0$ } v_{xx} immer 0 bei dieser Methode für INhom. Wärmeleitungsgleichung

$w_t - w_{xx} = -2t$

c) $w(t,0) = u(t,0) - v(t,0) = t^2 - t^2 = 0$

$w(t,1) = u(t,1) - v(t,1) = (t^2+1) - (t^2+1) = 0$

$w(t,0) = w(t,1) = 0$ } Homogene Dirichlet Rb.

d) $w(0,x) = u(0,x) - v(0,x) = x + 2\sin(\pi x) - (0^2 + x)$

$w(0,x) = 2\sin(\pi x)$

3 Wellengleichung: Formel von d'Alembert

Betrachten wir das Cauchy-Problem der eindimensionalen Wellengleichung

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(0,x) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \qquad c > 0.$$

Dabei bezeichnet c die **Ausbreitungsgeschwindigkeit**, $\varphi(x)$ die Anfangsauslenkung und $\psi(x)$ die Anfangsgeschwindigkeit.

Formel von d'Alembert

Die Lösung des Cauchy-Problems ist durch die **Formel von d'Alembert** gegeben:

$$\boxed{u(t,x) = \frac{1}{2}\left[\varphi(x+ct) + \varphi(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y)\,dy.}$$

Der erste Term beschreibt den Beitrag der Anfangsauslenkung, während das Integral den Beitrag der Anfangsgeschwindigkeit berücksichtigt.

Vorgehen bei Rechenaufgaben.

1. **Grössen bestimmen:** Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c sowie die Anfangsfunktionen $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ aus dem Cauchy-Problem ablesen.

2. **Formel anwenden:** Die bekannten Grössen in die Formel von d'Alembert einsetzen.

3. **Integral separat berechnen:** Das bestimmte Integral

   $$I(t,x) = \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y)\,dy$$

   auswerten und anschliessend in die Lösungsformel einsetzen.

4. **Lösung vereinfachen:** Die erhaltenen Terme zusammenfassen und den Ausdruck für $u(t,x)$ so weit wie möglich vereinfachen.

Übungsaufgabe: Formel von d'Alembert

Löse das folgende Anfangswertproblem mithilfe der Formel von d'Alembert. Vereinfache die Lösung so weit wie möglich.

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = x^2, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(0,x) = 4x, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$$u(t,x) = \frac{1}{2}[\varphi(x+ct) + \varphi(x-ct)] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y)\,dy$$

$\varphi(x) = x^2$, $\psi(x) = 4x$, $c^2 = 4 \rightarrow c = 2$

$$u(t,x) = \frac{1}{2}[(x+2t)^2 + (x-2t)^2] + \frac{1}{2\cdot 2}\int_{x-2t}^{x+2t} 4y\,dy$$

$$x^2 + 4xt + 4t^2 + x^2 - 4xt + 4t^2$$

$$u(t,x) = \frac{1}{2}(2x^2 + 8t^2) + \frac{1}{4}\int_{x-2t}^{x+2t} 4y\,dy$$

$$u(t,x) = x^2 + 4t^2 + \int_{x-2t}^{x+2t} y\,dy$$

$$\frac{1}{2}[y^2]_{x-2t}^{x+2t} = \frac{1}{2}\left((x+2t)^2 - (x-2t)^2\right)$$

$$= \frac{1}{2}\cdot(x^2 + 4xt + 4t^2 - (x^2 - 4xt + 4t^2))$$

$$= \frac{1}{2}\cdot(8xt)$$

$$= 4xt$$

$$u(x,t) = x^2 + 4t^2 + 4xt$$

$$u(x,t) = x^2 + 4xt + 4t^2$$